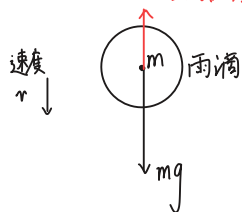


18:44~20:44

有空气阻力的落体运动

速度和阻力方向相反

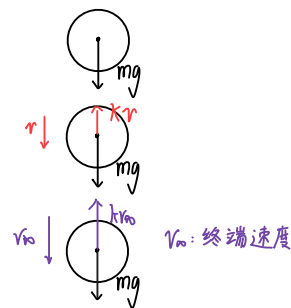
空气阻力 $f = -kr$



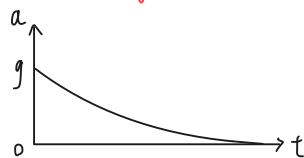
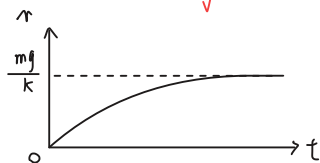
① 最开始静止下落 初速度 $r=0$, 摩擦力 $f=0$

② 受重力影响, 下落 速度 r 变大, 摩擦力 f 变大

③ 最后摩擦力 f 与重力 mg 平衡, 匀速

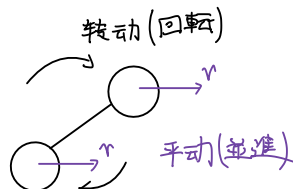


运动方程式 $mg - kr = ma$ 最终, $mg = kr_0 \Rightarrow r_0 = \frac{mg}{k}$



刚体的平衡

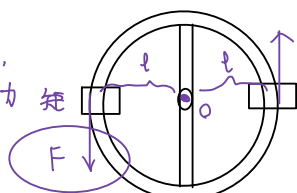
质点: 大小形状可忽略, 仅研究位置和运动
刚体: 大小形状不可忽略, 不发生形变



力矩
モーメント (moment) $M = F \times l$ [N·m]

l : 力臂 (旋转中心到力的作用线的距离)

提供了大小 F ,
方向逆时针的力矩

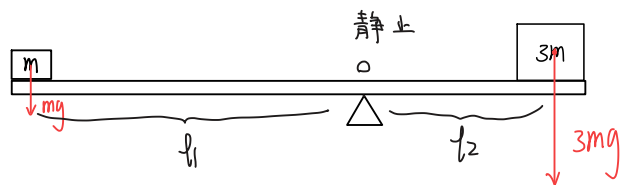


汽车左转

影响平动速度的因素: 合外力

影响平动速度的因素: 合外力矩

翘翘板模型 (杠杆)



$$l_1 : l_2 = 3 : 1$$

$$mg \times l_1 = 3mg \times l_2$$

$$\Rightarrow l_1 : l_2 = 3 : 1$$

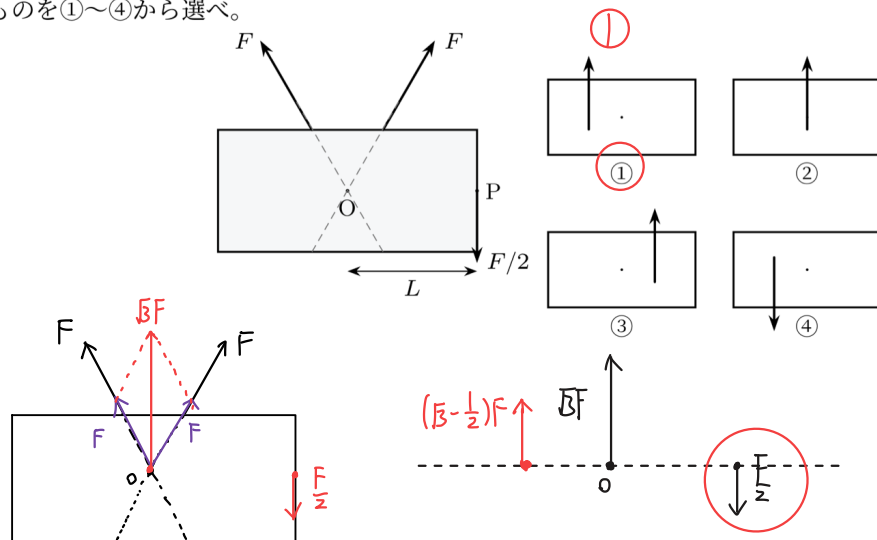


旅人教育

剛体受力の合成

演習 3 3力の合力を1本の力で表す

長方形の薄い板の中心を O 、右辺中央を P とし、 $OP = L$ とする。作用線が O を通り、 OP から反時計回りに 60° 、 120° の方向を向く大きさ F の2力と、 P にはたらく鉛直下向きの大きさ $F/2$ の力がある。3力を1本の合力で表す図として最も適当なものを①～④から選べ。



合力大小 $(\sqrt{3} - \frac{1}{2})F$ 、方向向上。

围绕点O 的力矩顺时针，所以合力应在点O 左侧。

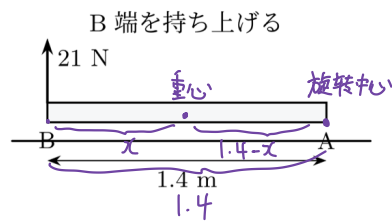
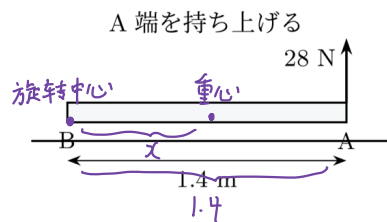
重心位置的确定

例題 4 両端を持ち上げて重心を求める

床の上に長さ 1.4 m の太さが一様でない木材 AB がある。A 端を鉛直に持ち上げ、A 端が床から離れる直前の力が 28 N 、B 端を鉛直に持ち上げ、B 端が床から離れる直前の力が 21 N であった。重力加速度の大きさを 9.8 m/s^2 とする。

(1) 木材の質量を求めよ。

(2) B から重心までの距離を求めよ。



$$\begin{cases} 28 \times 1.4 = mgx \\ 21 \times 1.4 = mg(1.4 - x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0.80\text{ m} \\ m = 5.0\text{ kg} \end{cases}$$

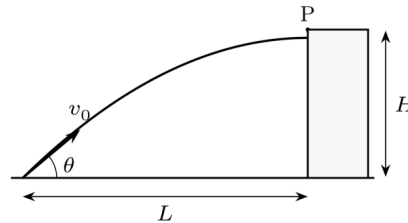


作业讲解

宿題 2 最高点が台の端に一致する斜方投射

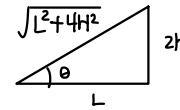
地面上の点 O から、小球を速さ v_0 、仰角 θ で投げ出したところ、ちょうど最高点で、O から水平距離 L 、高さ H の台の左端 P に達した。重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視する。

- (1) 最高点に達するまでの時間を v_0, θ, g で表せ。
- (2) H を v_0, θ, g で表せ。
- (3) L を v_0, θ, g で表せ。
- (4) $\tan \theta$ を H, L で表せ。
- (5) v_0 を H, L, g で表せ。



最高点

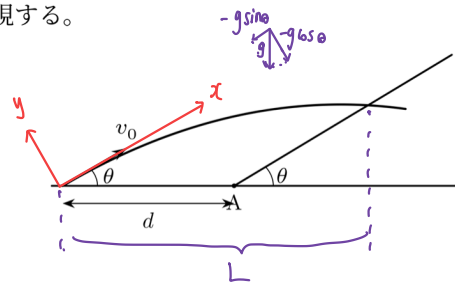
$$\begin{aligned} (1) \quad 0 &= v_0 \sin \theta + (-g)t \Rightarrow t = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \\ (2) \quad 2(-g)H &= 0^2 - (v_0 \sin \theta)^2 \Rightarrow H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} \\ (3) \quad L &= (v_0 \cos \theta)t = v_0 \cos \theta \frac{v_0 \sin \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} \\ (4) \quad \tan \theta &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{2H}{L} \\ (5) \quad \sin^2 \theta &= \frac{4H^2}{L^2 + 4H^2} \quad \text{代入(2)的H得} \quad v_0 = \sqrt{\frac{2gH}{\sin^2 \theta}} = \sqrt{\frac{g(4H^2 + L^2)}{2H}} \end{aligned}$$



宿題 5 前方に投射角と同じ傾きの斜面がある斜方投射

地面上の点 O から、小球を仰角 θ 、速さ v_0 で投げ出す。O から水平距離 d の点 A から、水平面となす角 θ の斜面が右上方へ続く。重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視する。

- (1) 斜面を含む直線との交点に達するまでの時間を求めよ。
- (2) O から交点までの水平距離を求めよ。
- (3) (2) の交点が実際の斜面 $x \geq d$ に存在するために、 v_0 が満たす条件を求めよ。また、等号が成り立つときの交点を答えよ。



$$(1) \quad \begin{cases} x: \text{初速 } v_0 & \text{加速度 } -g \sin \theta \\ y: \text{初速 } 0 & \text{加速度 } -g \cos \theta \end{cases}$$

$$y \text{ 方向下落 } -d \sin \theta = \frac{1}{2}(-g \cos \theta)t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2d \tan \theta}{g}}$$

$$(2) \quad \text{回到正常的坐标系 (水平 - 竖直)} \quad L = (v_0 \cos \theta)t = v_0 \sqrt{\frac{d \sin 2\theta}{g}}$$

$$(3) \quad \text{由 } L \geq d \text{ 得 } v_0 \geq \sqrt{\frac{gd}{\sin 2\theta}}, \quad L=d \text{ 时取等.}$$